

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding, Hydrolysis Stabilized, High Flow

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10219700		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Pocan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 流动性高	• 耐水解性	• 水解稳定
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)
树脂 ID	• PBT-GF30		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
密度	1.48 g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/2.16 kg)	15 cm³/10min	ISO 1133
收缩率		ISO 294-4
垂直	1.0 %	
流动	0.30 %	
机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸模量		ISO 527-1
--	9600 MPa	
-40°C	9750 MPa	
40°C	7180 MPa	
100°C	3980 MPa	
120°C	3540 MPa	
140°C	3150 MPa	
160°C	2840 MPa	
180°C	2440 MPa	
200°C	2010 MPa	
拉伸应力 (断裂)	125 MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	2.9 %	ISO 527-2
弯曲模量	9100 MPa	ISO 178
弯曲应力	200 MPa	ISO 178
Flexural Strain at Flexural Strength	3.2 %	ISO 178/A



冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	8.7 kJ/m²	
23°C	10 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	55 kJ/m²	
23°C	65 kJ/m²	
无缺口伊佐德冲击强度		ISO 180/1U
-30°C	55 kJ/m²	
23°C	55 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	205 °C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (209°C)	通过	IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	225 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	3.0E-5 cm/cm/°C	
垂直	1.3E-4 cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	150 °C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	150 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15 ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	35 kV/mm	IEC 60243-1
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 1	UL 746A
漏电起痕指数	475 V	IEC 60112
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.8 mm	800 °C	
1.5 mm	800 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.8 mm	825 °C	
1.5 mm	825 °C	
3.0 mm	825 °C	



注射	额定值 单位制	测试方法
干燥温度 - 除湿干燥剂	120 °C	
干燥时间 - 除湿干燥剂	4.0 到 8.0 hr	
加工（熔体）温度	250 到 270 °C	
模具温度	80 到 100 °C	
Residual Moisture Content	0.00 到 0.02 %	Karl Fisher

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min